

销售管理 — 销售预测消耗逻辑流程图

基于代码分析生成 · forecast.service.ts + approval.service.ts

概述

销售预测消耗是指：当**销售订单审批通过**时，系统自动将订单数量按**贪心就近优先**算法分配消耗到匹配的预测明细上；当**订单反审批**时，自动恢复已消耗的预测数量。整个过程由审批回调机制自动触发，无需人工干预。

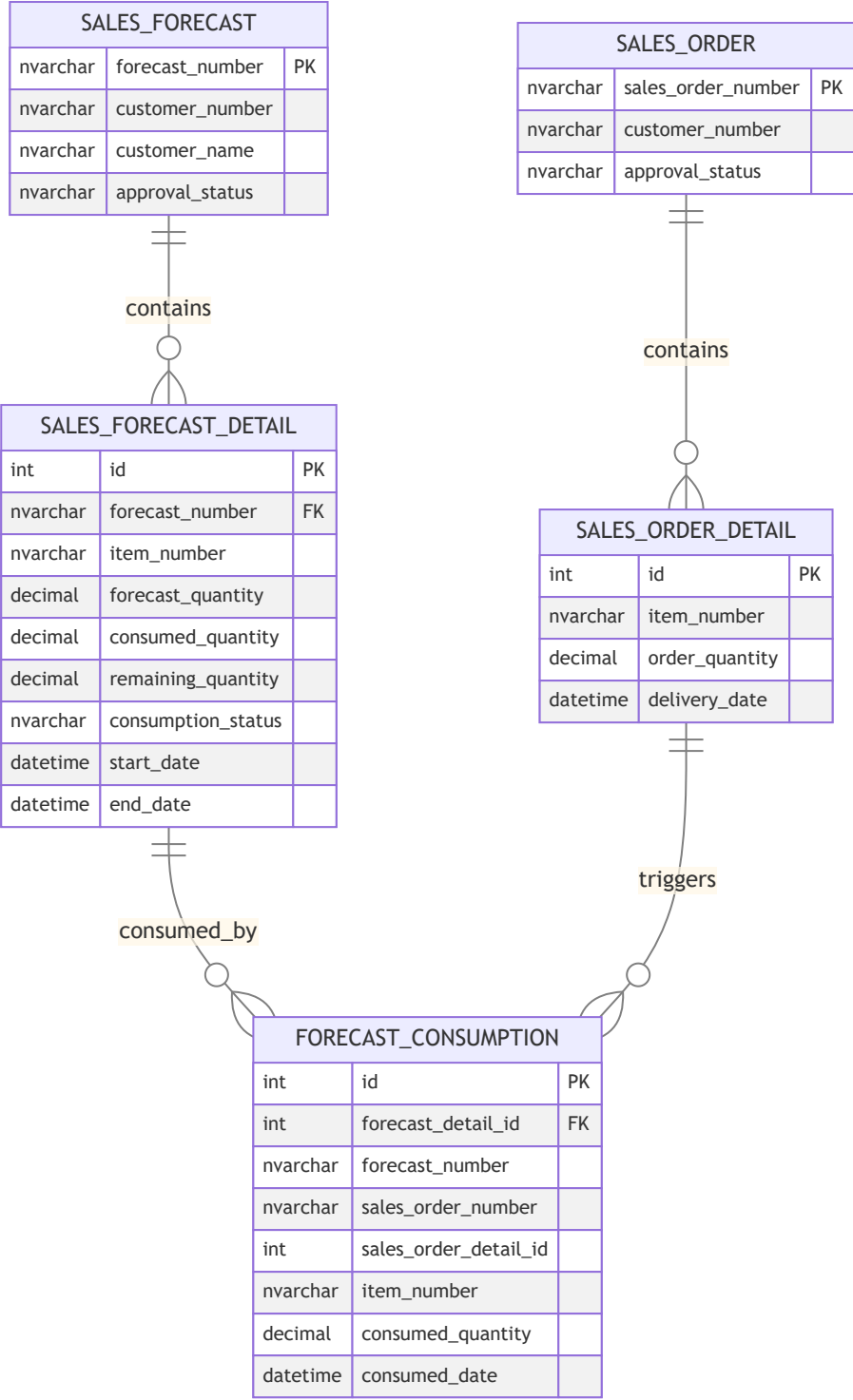
核心公式

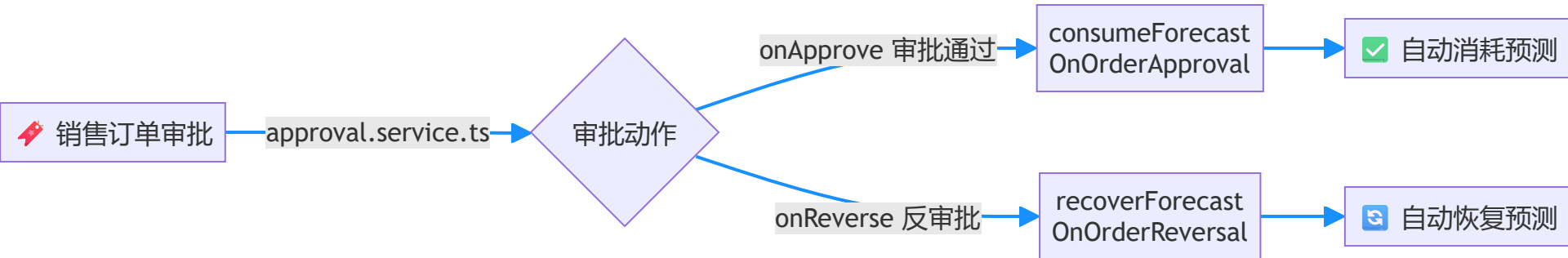
消耗数量 = $\text{MIN}(\text{订单行剩余待消耗数量}, \text{预测行剩余可用数量})$

预测剩余 = $\text{forecast_quantity} - \text{consumed_quantity}$

消耗状态 = $\text{remaining_quantity} \leq 0$? '已消耗' : '部分消耗'

ER 数据模型



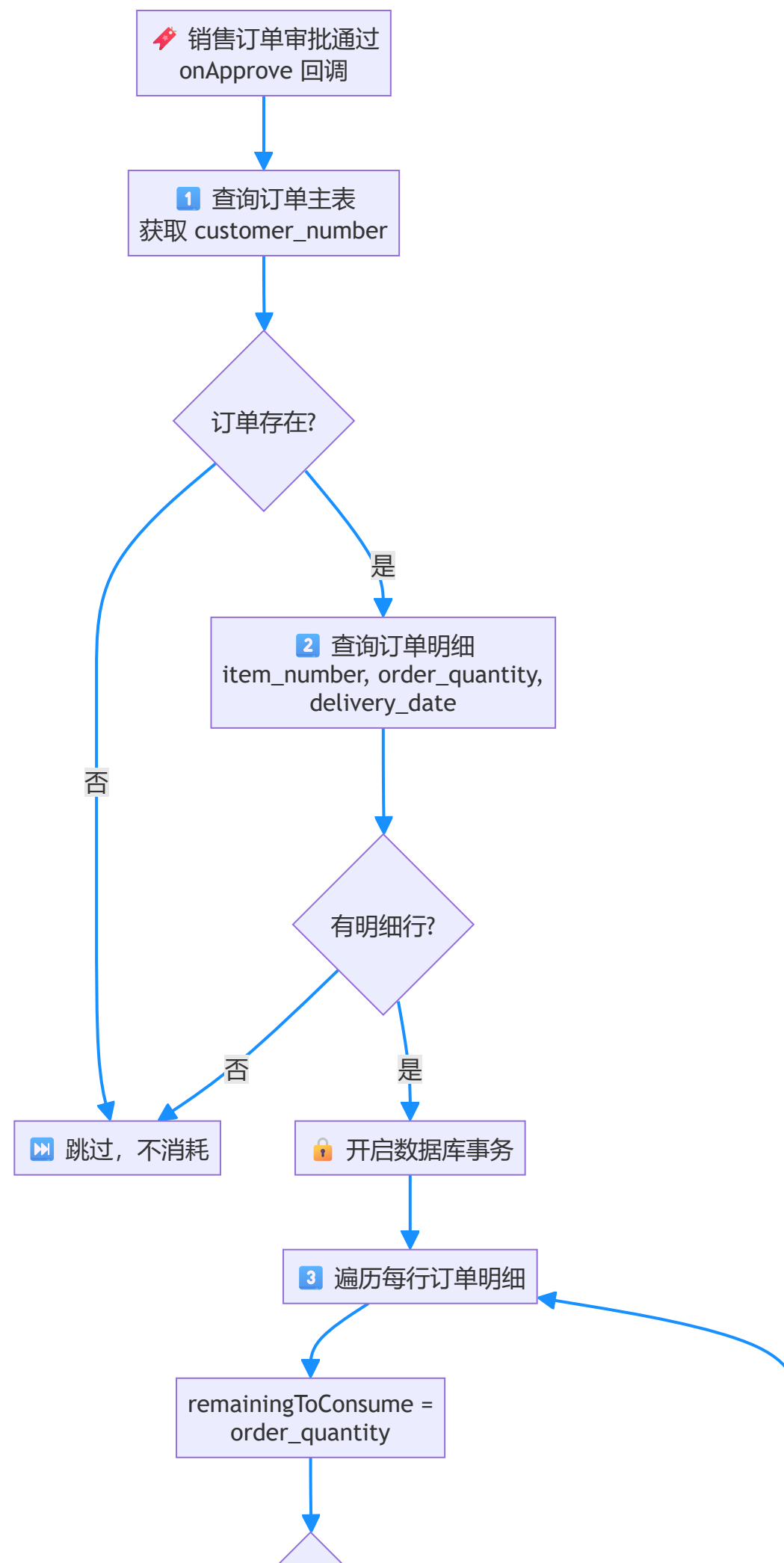


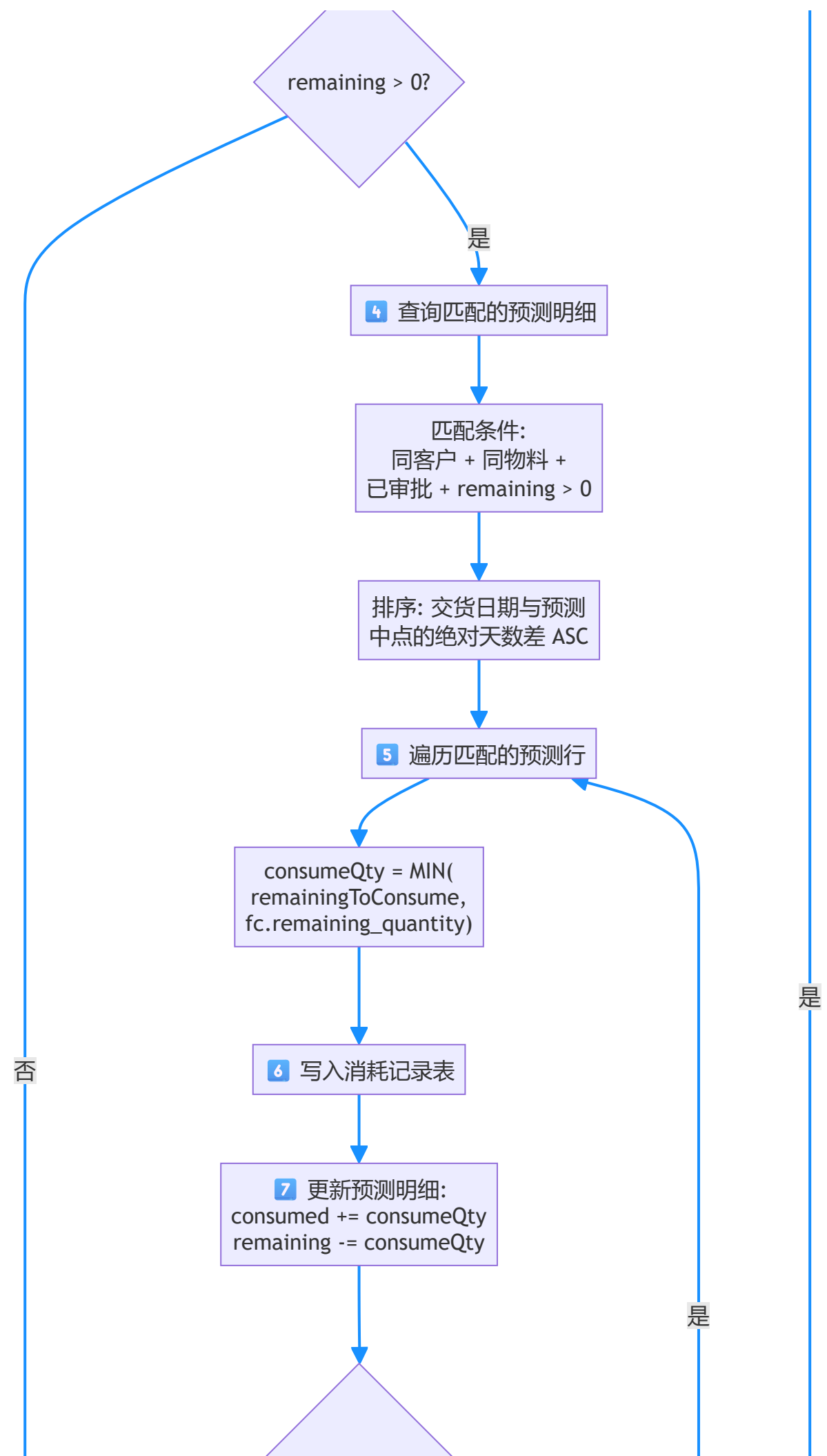
注册位置: `approval.service.ts` 第 149 行

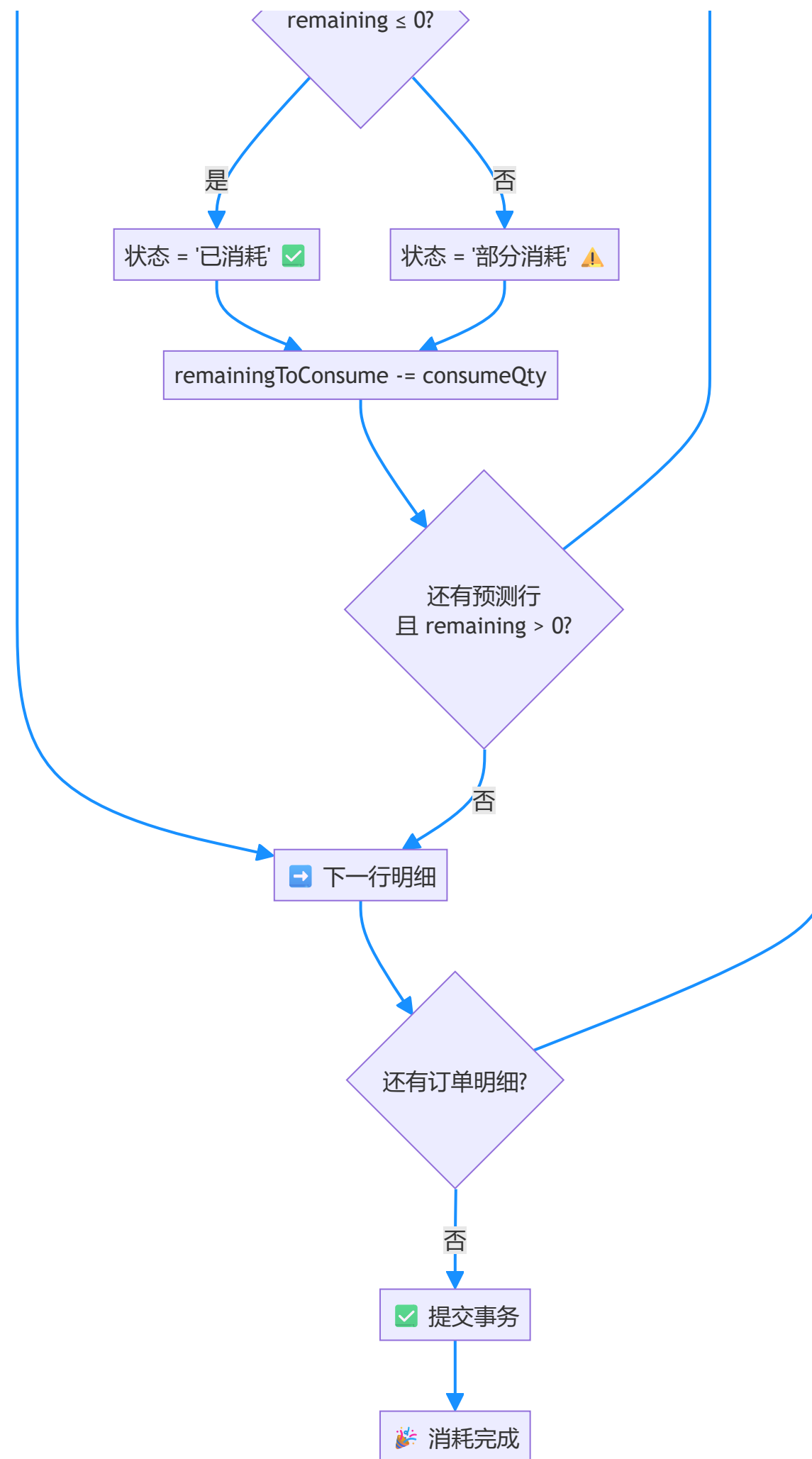
```
registerApprovalHandler('sales_order', { onApprove: consumeForecastOnOrderApproval, onReverse: recoverForecastOnOrderReversal })
```



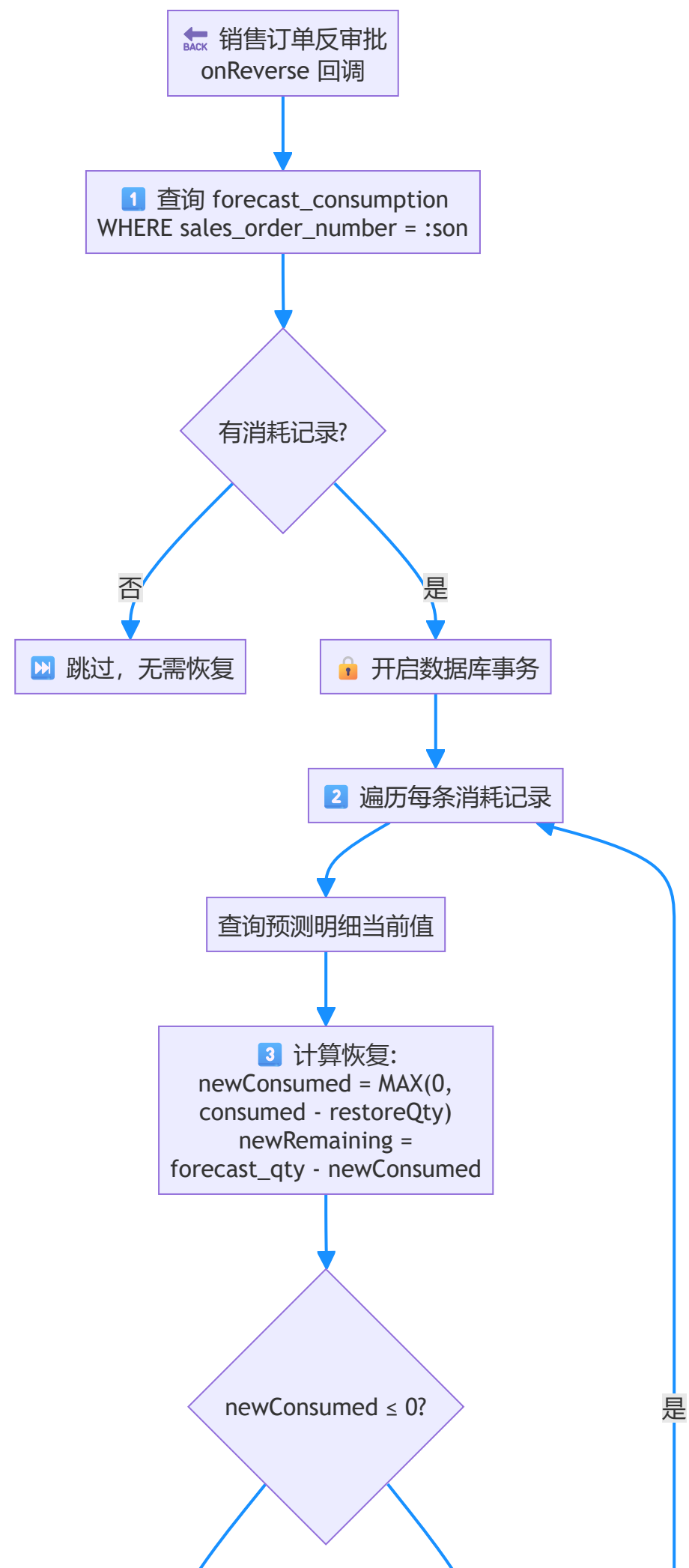
预测消耗完整流程（订单审批触发）

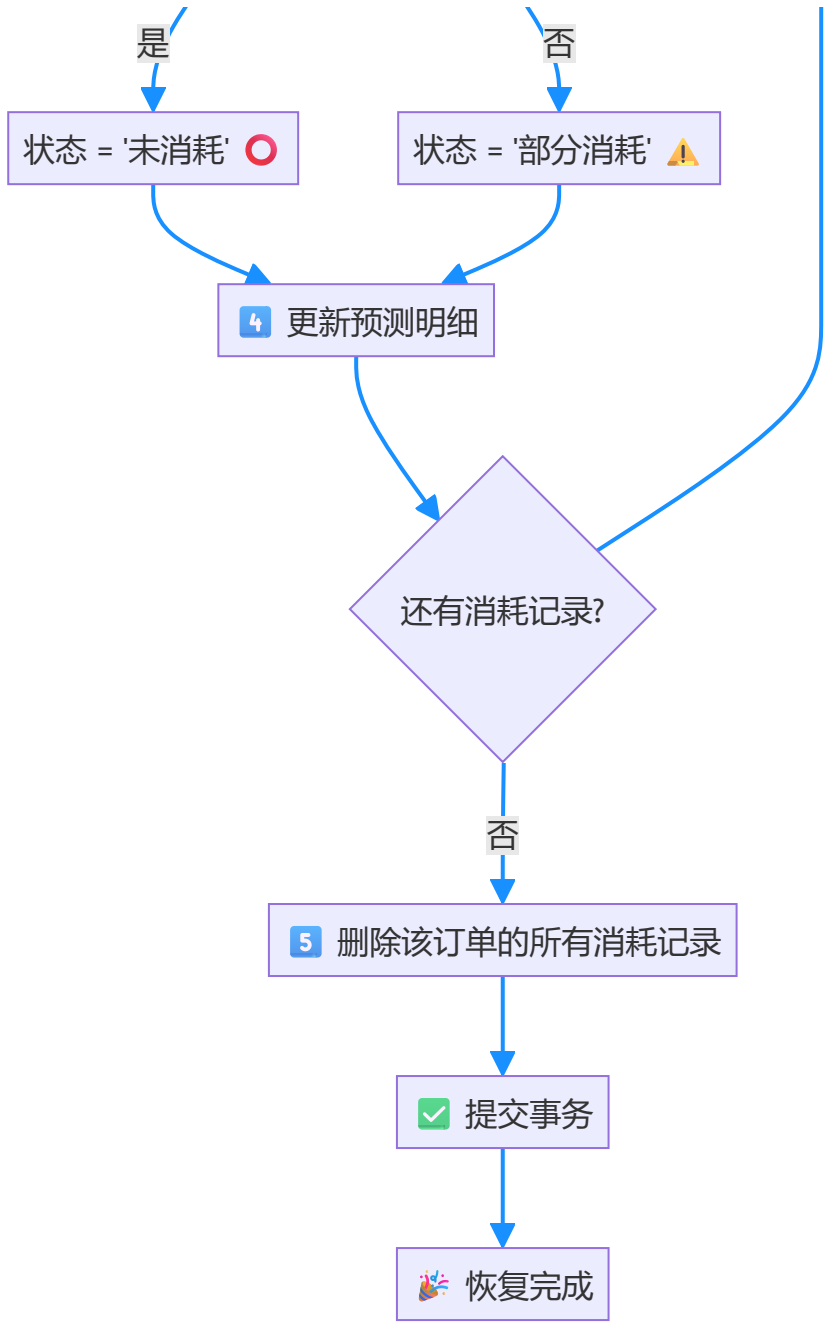






 预测恢复流程（订单反审批触发）





 贪心就近优先匹配算法

对每行订单明细，系统查找所有符合条件的预测明细行，按以下规则排序：

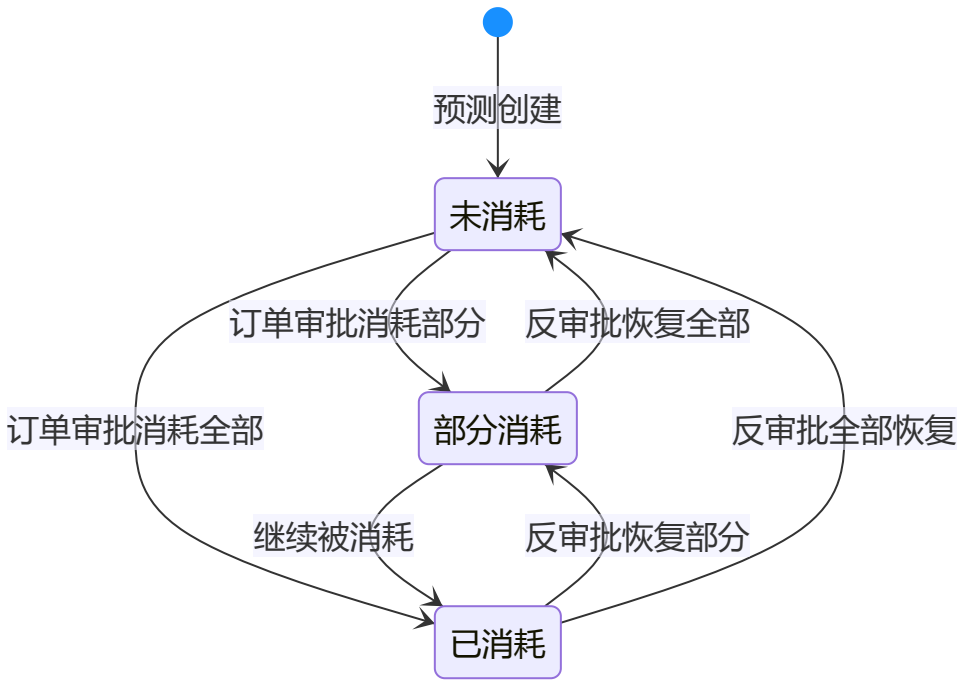
优先级	排序规则	说明
1	时间接近度	预测时间窗口中点与订单交货日期的绝对天数差 ASC
2	开始日期	相同接近度时，start_date 较早的优先 ASC

```
ORDER BY ABS(DATEDIFF(DAY, :delivery_date,
    DATEADD(DAY, DATEDIFF(DAY, fd.start_date, fd.end_date) / 2, fd.start_date))) ASC,
fd.start_date ASC
```

消耗示例

订单明细	订单量	预测A (剩余30)	预测B (剩余50)	预测C (剩余20)
行1: 物料X, 60件	60	消耗30 → 已消耗	消耗30 → 部分消耗	不消耗
行2: 物料X, 25件	25	—	消耗20 → 已消耗	消耗5 → 部分消耗

消耗状态流转



MPS 联动

MPS 计算时使用预测的 remaining_quantity 作为预测需求：

```
SELECT fd.item_number,
    SUM(fd.remaining_quantity) AS forecast_demand
FROM sales_forecast_detail fd
```

涉及数据表

表名	角色
sales_forecast	预测主表
sales_forecast_detail	预测明细

```
INNER JOIN sales_forecast f
  ON f.forecast_number = fd.forecast_number
WHERE f.approval_status = N'已审批'
      AND fd.remaining_quantity > 0
```

forecast_consumption	消耗记录
sales_order	订单主表
sales_order_detail	订单明细

 关键代码位置

环节	文件	说明
消耗服务	forecast.service.ts L19-99	consumeForecastOnOrderApproval 贪心就近优先
恢复服务	forecast.service.ts L103-141	recoverForecastOnOrderReversal 逐条恢复
审批注册	approval.service.ts L149	registerApprovalHandler('sales_order', ...)
预测创建	forecast.controller.ts L111-145	初始化 remaining=forecast_qty, status='未消耗'
消耗日志	forecast.controller.ts L253-265	getForecastConsumptionLog 前端查看历史
MPS联动	mps.controller.ts L11-32	使用 remaining_quantity > 0 筛选需求